REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE Ministère de l'Education Nationale de la Formation Technique et de la Reforme Direction des Examens et des Concours	**2020** **Baccalauréat** Sciences physiques session normale 2020	*Honneur Fraternité Justice* Série :Sciences de la nature Durée : 4H Coefficient : 7

Exercice 1(4,75pts)

Afin d'étudier la cinétique de décomposition de l'iodure d'hydrogène HI en diiode et dihydrogène, on place à la date t=0 dans un thermostat maintenu à 380°C des ampoules scellées identiques, contenant chacune la même quantité de matière en iodure d'hydrogène.

À la date t donnée, une ampoule est refroidie rapidement et ouverte.

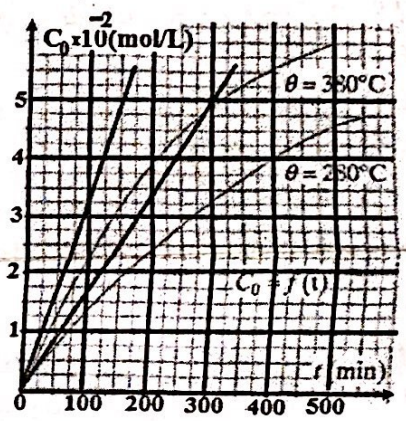
Le diiode formé à cet instant est mis en solution et dosé par un volume V d'une solution de thiosulfate de sodium $Na_2S_2O_3$, de concentration C.

1.1. Pourquoi refroidit-on rapidement l'ampoule ? (0,5pt)

1.2. Ecrire les demi-équations électroniques des couples oxydants réducteurs et l'équation bilan de la réaction correspondant au dosage. On donne : $E^0_{I_2/I^-} = 0,55V$ et $E^0_{S_4O_6^{2-}/S_2O_3^{2-}} = 0,08V$ (1pt)

1.3. Montrer que la quantité de matière du diiode formée à la date t est donnée par la relation $n(I_2) = \frac{CV}{2}$ (0,75pt)

2. Les courbes représentatives de la fonction $C_0=f(t)$ sont données par la figure pour deux températures. Où C_0 représente la concentration en diiode.



2.1. Définir la vitesse instantanée de formation du diiode . (1pt)

2.2. Calculer les vitesses de formation du diiode à t=0. (1pt

2.3. Quel facteur cinétique ces deux expériences mettent-elles en évidence ? (0,5pt)

Exercice 2(4,25pts)

1. On dispose d'un volume de 100mL d'une solution aqueuse S_A d'acide méthanoïque HCOOH de concentration molaire $C_A=6.10^{-2}$ mol/L et de pH='2,49.

1.1. Donner la définition d'un acide faible et d'un acide fort. Cet acide est-il fort ou faible? (0,75pt)

1.2. Ecrire l'équation de la réaction entre cet acide et l'eau. (0,5pt)

1.3. Etablir le tableau d'avancement. Calculer le taux d'avancement final τ de cette réaction. Conclure. (1pt)

2. Pour vérifier la valeur de la concentration C_A de la solution S_A, on réalise un dosage acido-basique colorimétrique.

Dans un bécher, on verse un volume V_A=5mL de cette solution et on y ajoute progressivement une solution aqueuse S_B d'hydroxyde de sodium de concentration C_B=0,05mol/L. La couleur de la solution dosée change de teinte si on verse un volume de 6mL au moment où le pH devient pH=8,7.

2.1. Ecrire l'équation de la réaction du dosage. (0,5pt)

2.2. Retrouver la valeur de C_A. (0,5pt)

2.3. Choisir, en justifiant la réponse, l'indicateur coloré adéquat pour repérer l'équivalence parmi les indicateurs du tableau ci-dessus. (0,5pt)

Indicateur coloré	Hélianthine	B.B.T	Bleu de thymol
Zone de virage	3 - 4,4	6 - 7,6	8 - 9,6

2.4. À quoi correspond le pH du mélange lorsqu'on verse un volume de 3mL de soude? (0,5pt)

Scanned with CamScanner

Exercice 3(5,5pts)

Dans tout l'exercice les frottements sont négligeables

Un solide S assimilable à un point matériel de masse m est abandonné au point A de la ligne de plus grande pente d'un plan incliné d'un angle α par rapport à l'horizontale (voir fig2).

Il glisse sur AB et arrive en B avec la vitesse V_B.

On donne α=30° et g=10m/s².

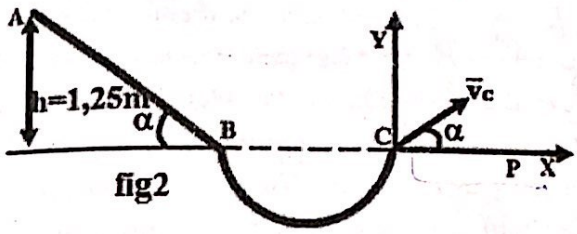


fig2

1.1. Etablir l'équation horaire du mouvement du solide S sur AB. (1pt)

1.2. Calculer la longueur l=AB, en déduire les valeurs de la vitesse en B et en C. (1pt)

2. Le solide quitte la piste au point C pour tomber au point P sur l'axe Cx.

2.1. Etablir l'équation de la trajectoire du mobile entre C et P dans le repère (Cx;Cy) en fonction de V_B, α et g. (1pt)

2.2. Donner l'expression de la portée CP en fonction de V_B, α et g puis en fonction de l et α. Calculer CP. (1,25pt)

2..3. Donner l'expression de la flèche en fonction de V_B, α et g. Pour quelle valeur de α cette flèche est-elle maximale ? (1,25pt)

Exercice 4(5,5pts)

Le poids de l'électron sera négligeable devant les autres forces appliquées.

1. Un faisceau d'électrons est émis sans vitesse par une cathode C et accéléré par une anode A à l'aide d'une différence de potentiel $U_0=V_A-V_C$.

1.1. Déterminer le signe de U_0 appliquée entre C et A et calculer sa valeur si AC=d_0=3cm et E=6.10^3V/m. (0,75pt)

1.2. Calculer la vitesse V_0 de l'électron lorsqu'il arrive en O'.

On donne : e=$1,6.10^{-19}$C, m=9.10^{-31}kg. (0,75pt)

2. En O, les électrons pénètrent avec la vitesse $\vec{V}_0$ dans une zone où règne un champ électrique dû à une tension U existant entre deux plaques P_1 et P_2 de longueur l et distantes de d. (voir fig3)

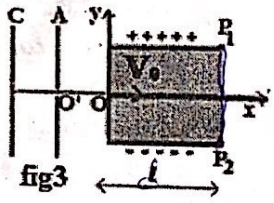


fig3

2.1. Etablir l'expression de l'équation de la trajectoire de l'électron entre les plaques. Donner cette expression en fonction de U_0, U et d. Préciser sa nature. (1pt)

2.2. Déterminer la valeur de la tension U si la déviation angulaire électrique est telle que tanα=0,3. *On donne : l =d=4cm.* (0,75pt)

3. On remplace le champ électrique $\vec{E}$ par un champ magnétique $\vec{B}$ crée dans une zone carré MNPQ de coté a=4cm.

Les électrons pénètrent dans cette zone au point O avec la vitesse $\vec{V}_0$. (Voir fig4).

fig4

3.1. Déterminer la nature du mouvement de l'électron dans le champ magnétique $\vec{B}$. Donner l'expression du rayon de la trajectoire en fonction de m, e, B et U_0. (1pt)

3.2. Déterminer la valeur de la déviation angulaire magnétique α' si les électrons sortent entre P et N. On donne : B=$2,25.10^{-4}$T. (0,5pt)

3.3. Quelle est la valeur de B pour que l'électron effectue un quart de cercle ? (0,75pt)

Scanned with CamScanner